同時通訳用機械翻訳のための入力動詞句の推測手法

Prediction Method of Input Verb Phrase for Simultaneous Machine Translation

欒逸星[1] 荒木健治[1] 越前谷博[2]

Issei Ran Kenji Araki Hiroshi Echizen'ya

北海道大学[1] 北海学園大学[2]

Hokkaido University Hokkai-Gakuen University

1．はじめに

近年，機械学習の発展により機械翻訳の精度が向上している．しかし，現在普及している機械翻訳ツールは完結した入力文を受け取ることを前提としているため，実際のコミュニケーションの場で使用する場合には入力発話が完了するまで翻訳処理を待たなければならないという問題がある．このため出力を得るまでに時間を要し，円滑にコミュニケーションを行うことが困難となる．また，円滑なコミュニケーションのためには，翻訳処理の待ち時間を減らすことが重要だが，入力発話が完了していない状態で翻訳を行うと翻訳精度は当然低下する．特に日本語（SOV型）と英語（SVO型）のような構文構造が大きく異なる言語間では翻訳精度のさらなる低下が懸念される．

そこで本研究では，日英翻訳において原言語（日本語）入力がまだ完成していない状態で後続要素である動詞句をリカレントニューラルネットワーク(以下 RNN)の Encoder-Decoder モデル[1,2]を用いて推測し，入力発話の完了を待たずに入力文を完成させることにより，同時通訳用機械翻訳（以降，同時機械翻訳と呼ぶ）システムの実現を目指す．

2．関連研究

SOV 型言語から SVO 型言語への同時機械翻訳における，入力完了を待機することによるタイムラグを解消する方法として，強化学習を用いた翻訳手法が提案されている[3]．この手法では，どこで次単語入力を待ち，どこで動詞を推測し，どこで翻訳をするのかというタイミングを強化学習によって学習することにより同時機械翻訳の実現を目指している．また，同時機械翻訳における不完全な入力文を構文解析し，後続の文法要素を推測することにより同時機械翻訳を実現する手法が提案されている[4]．ただこれらの研究は，翻訳精度のみに注目しており動詞の推測精度に関しては調査されていない．

さらに,同時機械翻訳のための述語動詞の推測を Support Vector Machine を用いた多クラス分類問題として定式化する手法が提案されている[5]．

これらの研究に対して，本研究は文脈を考慮するモデルである RNN の Encoder-Decoder モデルを用いて，動詞一単語ではなく，不完全な入力文の後続要素となる動詞句をまとめて推測する点が異なる．

3．提案手法の概要

RNN の Encoder-Decoder モデルとは，入力を扱う Encoder と出力を扱う Decoder の２つの RNN を組み合わせたモデルである．本提案手法では，この Encoder-Decoder モデルを用いて入力部（文末動詞句の欠落した文）とそれに対応する後続要素（文末動詞句）の対を学習させる．これにより入力部のみを与えると，文末動詞句の推測結果を出力できるようになり，この推測結果を用いて入力文を完結させることができる．

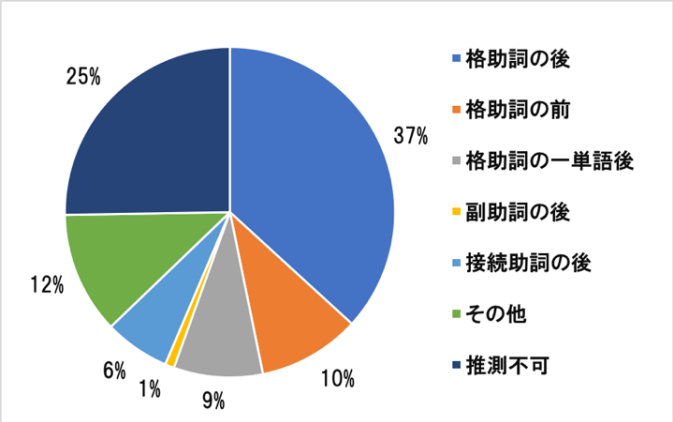


図１：人間が後続要素の推測を開始する位置の統計

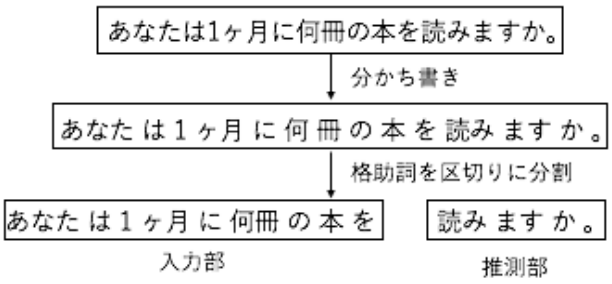


図２：入力部と推測部の区切りを格助詞により分割した例

4．予備実験

ここで問題となるのは，文末動詞句とは具体的にどこを指すのかということである．つまり，今回のタスクにおいて一つの文を入力部と後続要素に分割する時にどのような規則に従って分割すべきか，ということである．そこで，実際に人間が文の後続要素を推測する時にどこで推測を開始するかを知るために予備実験を行った．

4．1 実験方法

田中コーパス[6]から無作為に選んだ日本語文 260 文を形態素解析ツール MeCab[7]を用いて形態素に分割し，文頭から順に形態素を出力していく．そして被験者が後続要素を推測できたらその形態素を入力してもらい，推測をした位置の集計を行った．

4．2 実験結果の適用

20代の男性理系大学生３名が被験者となり予備実験を行った．実験結果を図１に示す．

図１より，人間が文末動詞句を推測する場合，動詞句直

表１：推測精度の比較

	ベースライン	提案手法
適合率[%]	30.40	24.63
再現率[%]	18.96	29.24
F 値[%]	23.30	26.73

表２：翻訳精度の比較

	BLEU 値
ベースラインによる推測	0.2031
提案手法による推測	0.2367

前の格助詞が判明した時点で推測を開始する場合が最も多いことが確認された．この結果を基に，本提案手法の推測タスクにおいて一つの文を入力部と推測部に分割する際のルールとして，「文末に一番近い格助詞までを入力部，それ以降を推測部とする」を用いることにする．分割例を図２に示す．

５．性能評価実験

５．１ 実験方法

実験に用いた対訳データは田中コーパス（約 14 万文）である．田中コーパスは Wikipedia ほど文語的でなく，文の長さも３～２０単語程度であるため，同時通訳の状況設定に適合していると考えた．このコーパスの日本語部分を分かち書きしたものに対して１０分割交差検定を行って９割（約 13 万文）を学習用，残りの 1 割（約１万 5000 文）をテストデータ用とした．分かち書きには，形態素解析ツール MeCab を使用した．

また本実験では，提案手法による推測精度と推測を加えた場合の翻訳精度の二つを評価する．提案手法による後続要素の推測精度を評価するために，推測された後続要素内の各形態素の適合率と再現率，そして F 値を求めた．推測を加えた場合の翻訳精度は，推測結果を加えたテストデータを google 翻訳[8]によって翻訳し，この翻訳のスコアを BLEU 値[9]として算出した．

またベースラインとして，同様に田中コーパスを１０分割交差検定したものを用いて，次単語推測において最も基本的な n-gram 確率の最尤推定モデルによる推測を行い評価した．n-gram 確率の最尤推定モデルとは，以下の式(1)で計算される確率により構築される言語モデルから推測を行う手法である．今回は n=3 として 3-gram で行った．

$$P(w_i|w_{i-n+1}\cdots w_{i-1}) = \frac{c(w_{i-n+1}\cdots w_i)}{c(w_{i-n+1}\cdots w_{i-1})} \quad (1)$$

ここで，$P(w_i|\boldsymbol{w})$は文字列$\boldsymbol{w}$の後に単語w_iが続く条件付き確率を表し，$c(\boldsymbol{w})$は文字列$\boldsymbol{w}$の出現頻度を表す．

５．２ 実験結果

推測精度として適合率，再現率と F 値を算出した結果を表１に，後続要素の推測を加えた場合の翻訳精度として BLEU 値を算出した結果を表２に示す．

表１と表２からわかるように，提案手法である RNN の Encoder-Decoder モデルによる推測精度と，推測結果を加えた翻訳精度の両方がベースラインの n-gram（3-gram）確率の最尤推定モデルを上回っている．ただ適合率については，ベースラインでは未知語が入力された場合に推測が不可能になり推測結果を出力しないため，推測結果全体の数が少なくなり，不当に適合率が上昇したと考えられる．また，どちらの手法においても推測精度と翻訳精度の両方が２，３割程度と低い．これは格助詞が主語の直後の一つしか存在しない短文などに対して「格助詞のあとで推測」とすると入力部が主語と格助詞の二語のみとなり正しく推測できないなどの問題が生じたためと考えられる．

このことから動詞句の推測において，単一な形態素情報を適用するだけでは不十分であることがわかる．そのため全ての文に均一に「格助詞の後で推測」というルールを適用するのではなく，４章で述べた予備実験の結果における様々な細かい推測タイミングにも対応できるようにする必要がある．さらに，細かい場合分けを十分に学習させるためには現在の田中コーパスのみでは不十分なので，学習用コーパスを拡充する必要がある．

６．おわりに

本研究では同時機械翻訳を実現するための入力動詞句の推測を RNN の Encoder-Decoder モデルを用いて行い，推測精度や推測を加えた場合の翻訳精度について分析した．

実験結果より，提案手法である RNN の Encoder-Decoder モデルによる精度が全体的にベースラインである n-gram 確率の最尤推定モデルによる精度を上回っていることを示し，入力動詞句の推測に対する提案手法の有効性を確認した．

今後は，本研究の実験で判明した上記課題への取り組みと，RNN の Encoder-Decoder モデルの改良に取り組む予定である．また，実際のアプリケーションを想定して入力動詞句推測を組み込んだ日英翻訳システムを構築し，タイムラグや翻訳の即時性についても調査する予定である．

参考文献

[1] Kyunghyun Cho, Bart van Merriënboer, Caglar Gulcehre, Dzmitry Bahdanau, Fethi Bougares, Holger Schwenk and Yoshua Bengio. Learning Phrase Representations using RNN Encoder-Decoder for Statistical Machine Translation. In *Proc. of EMNLP 2014,* pp.1724-1734, 2014.

[2] Oriol Vinyals, Lukasz Kaiser, Terry Koo, Slav Petrov, Ilya Sutskever and Geoffrey Hinton. Grammar as a Foreign Language. In *Proc. of NIPS 2015,* pp.1-9, 2015.

[3] Alvin C.Grissom II, Jordan Boyd-Graber, He He, John Morgan and Hal Daumé III. Don’t Until the Final Verb Wait: Reinforcement Learning for Simultaneous Machine Translation. In *Proc. of EMNLP 2014, pp.*1342-1352, 2014.

[4] 小田悠介,Graham Neubig,Sakriani Sakti,戸田智基,中村哲. 不完全な文の構文解析に基づく同時音声翻訳. 言語処理学会第２１回年次大会発表論文集，pp.425-428，2015.

[5] 竹林佑斗，荒瀬由紀．同時通訳のための述語動詞予測手法の検討．言語処理学会第２３回年次大会発表論文集，pp.749-752，2017.

[6] 田中康仁．日英・パラレルコーパスの作成．言語処理学会第８回年次大会発表論文集，pp.499-502，2003.

[7] Taku Kudo,Kaoru Yamamoto, Yuji Matsumoto. Applying Conditional Random Fields to Japanese Morphological Analysis, In *Proc. of EMNLP 2004,* pp.230-237, 2004.

[8] Google 翻訳,https://translate.google.co.jp/?hl=ja

[9] Kishore Papineni, Salim Roukos, Todd Ward and Wei-Jing Zhu. BLEU: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation. In *Proc. of ACL 2002,* pp.311-318, 2002.